Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

Bab 1

PENDAHULUAN

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

[12pt,letterpaper]report DefinicionClases A5

Resolver problemas en coordenadas cilíndricas

Aplicaciones de clase A4

Clase expositivas

Se desarrollan los problemas propuestos.

Una partícula se mueve en el plano XY con rapidez constante V_0 a lo largo de una curva dada por la ecuación $r = k(1 + \cos\theta)$, con k constante positiva. Esta curva es conocida como cardioide.

1. Calcule la velocidad angular de la partícula en función del ángulo θ.
2. Pruebe que la aceleración radial de la partícula es constante y calcule su valor.

La ecuación del cardioide está dada por $r = k(1 + \cos\theta)$ por lo tanto:

$$\dot{r} = -k\dot{\theta}\sin\theta$$

$$\ddot{r} = -k(\dot{\theta}^2\cos\theta + \ddot{\theta}\sin\theta)$$

En coordenadas polares la velocidad de la partícula está dada por la expresión:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

Como la rapidez de la partícula es constante entonces

$$V_0^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 = 2k^2\dot{\theta}^2(1 + \cos\theta)$$

$$\Longrightarrow \dot{\theta} = \frac{V_0}{\sqrt{2k^2(1 + \cos\theta)}} = \frac{V_0}{\sqrt{2kr}}$$

Para calcular la aceleración radial $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ necesitamos calcular $\ddot{\theta}$.

$$\dot{\theta} = \frac{V_0}{\sqrt{2kr}} \Longrightarrow \ddot{\theta} = -\frac{V_0\dot{r}}{2r\sqrt{2kr}} = \frac{k\sin\theta}{2r}\dot{\theta}^2 = \frac{V_0^2\sin\theta}{4r^2}$$

Luego

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -k\cos\theta\dot{\theta}^2 - k\sin\theta\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2$$

$$\Longrightarrow a_r = -k\dot{\theta}^2\left[\cos\theta + \frac{\sin^2\theta}{2(1+\cos\theta)} + (1+\cos\theta)\right]$$

$$a_r = -k\dot{\theta}^2\left[\frac{2\cos\theta + 2\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2 + 4\cos\theta + 2\cos^2\theta}{2(1+\cos\theta)}\right]$$

$$a_r = \frac{-k\dot{\theta}^2}{2(1+\cos\theta)}(4\cos^2 + \sin^2\theta + 6\cos\theta + 2)) = \frac{-3k\dot{\theta}^2}{2(1+\cos\theta)}(1+\cos\theta)^2$$

$$a_r = -\frac{3}{4}\frac{V_0^2}{k}$$

$\text{FMF122}_0\text{7}_c lase_A 5_0 1$

La trayectoria de vuelo del avión B es una línea horizontal que pasa exactamente por la vertical de la estación de radar A. Si el avión viaja hacia la izquierda con velocidad constante v_0. Determine:

1. La velocidad angular del radar ($\dot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.
2. La aceleración angular del radar ($\ddot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.

[0.6]$\text{FMF122}_0\text{7}_c lase_A 5_0 1$

La trayectoria de vuelo del avión B es una línea horizontal que pasa exactamente por la vertical de la estación de radar A. Si el avión viaja hacia la izquierda con velocidad constante v_0. Determine:

1. La velocidad angular del radar ($\dot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.
2. La aceleración angular del radar ($\ddot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.

FMF122$_0$7$_c$*lase*$_A$5$_0$1

La trayectoria de vuelo del avión B es una línea horizontal que pasa exactamente por la vertical de la estación de radar A. Si el avión viaja hacia la izquierda con velocidad constante v_0. Determine:

1. La velocidad angular del radar ($\dot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.
2. La aceleración angular del radar ($\ddot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.

[0.6]FMF122$_0$7$_c$*lase*$_A$5$_0$1

La trayectoria de vuelo del avión B es una línea horizontal que pasa exactamente por la vertical de la estación de radar A. Si el avión viaja hacia la izquierda con velocidad constante v_0. Determine:

1. La velocidad angular del radar ($\dot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.
2. La aceleración angular del radar ($\ddot{\theta}$) en función de v_0, h y θ.